

République du Cameroun
Paix-Travail-Patrie

Ministère de
l'Enseignement Supérieur

Université de Garoua

Faculté des Sciences

Division des Affaires
Académiques, de la
Scolarité et de la
Recherche

Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland

Ministry of Higher Education

Université of Garoua

Faculté of Science

Division of Academic Affairs,
Student's Admission and
Research



UE : ANALYSE FORENSIQUE ET GESTION DES INCIDENTS

TPE: CADRE LÉGAL, NORMATIF ET ADMISSIBILITÉ DES PREUVES NUMÉRIQUES

N°	Noms et prénoms	Matricule	NIVEAU
1	NAMAWI JEAN YVES	CM-UGa-24FS0784	MASTER II

Exercice 4.1 : Qualification juridique

- **Accès frauduleux à un système d'information** : le fait d'entrer dans la base de données clients sans autorisation ni attribution fonctionnelle correspond à l'infraction d'accès non autorisé visée par la loi.
- **Maintien frauduleux** : si le collègue est resté connecté ou a poursuivi l'usage de l'application au-delà de ce qui lui était permis, le maintien frauduleux peut également être retenu.
- **Extraction / copie non autorisée de données** : l'export massif de 50 000 dossiers peut constituer une atteinte aux données du système et, selon le contexte, une violation des règles relatives au traitement et à la protection des données.
- **Atteinte à la confidentialité** : si les dossiers contiennent des données personnelles ou sensibles, la divulgation ou l'extraction sans droit renforce la qualification pénale et disciplinaire.

Preuves à collecter

Pour qualifier solidement les faits, il faut conserver des preuves **admissibles, authentiques et complètes**.

Les éléments prioritaires sont :

- Les **logs d'authentification** : identifiant utilisé, heure de connexion, adresse IP, poste source, échecs et succès.
- Les **logs applicatifs et base de données** : requêtes exécutées, opérations d'export, tables consultées, volume extrait.
- Les **journaux d'audit système** : Windows Event Logs, logs du serveur, EDR ou SIEM si disponibles.
- Les **traces réseau** : connexions vers partages, téléchargements, transferts de fichiers, éventuels envois externes.
- Les **empreintes cryptographiques** des exports saisis, images disque ou copies forensiques afin d'assurer l'intégrité.
- Les **éléments de contexte RH et sécurité** : fiche de poste, droits d'accès attribués, procédure d'habilitation, ordre de mission, politique d'accès.
- Les **témoignages et PV de constatation** : constat du technicien, chaîne de custody, horodatage, identité des manipulateurs.

Notification à l'ANTIC

Le document fourni sur la loi camerounaise rappelle l'existence d'une obligation de signalement aux autorités compétentes, mais il ne fixe pas clairement, dans les extraits visibles ici, un délai unique explicite pour l'ANTIC. En pratique, lorsqu'une violation de données personnelles ou un incident de sécurité est avéré, la notification doit être faite **sans délai injustifié** et au plus tôt après la découverte, selon les bonnes pratiques de notification des violations.

Réponse rédigée

En l'espèce, le comportement du collègue peut être qualifié d'**accès frauduleux à un système d'information**, de **maintien frauduleux dans le système**, et possiblement d'**extraction non autorisée de données** ou

d'atteinte à la confidentialité des données clients. Il convient de collecter immédiatement les journaux d'accès, les traces de requêtes, les logs d'export, les preuves réseau, ainsi que les éléments d'habilitation et de poste pour établir l'absence d'autorisation. La notification à l'ANTIC doit être faite le plus rapidement possible après la découverte de l'incident, sans attendre la fin complète de l'enquête interne.

Exercice 4.2 — Chaîne de custody

PROCÈS-VERBAL DE SAISIE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

1. Contexte de l'intervention

Le présent procès-verbal est établi à la suite d'une suspicion d'incident de sécurité impliquant un ordinateur portable de type Windows appartenant à un employé de l'entreprise. L'appareil, suspecté de contenir des éléments utiles à une enquête numérique en cours, a été localisé sur le bureau de l'employé dans le cadre d'une intervention de constatation et de préservation des preuves.

L'objectif de l'opération est de procéder à la saisie du terminal dans des conditions garantissant :

- La préservation de l'intégrité des données ;
- La traçabilité des manipulations ;
- La minimisation des modifications sur les supports ;
- La possibilité de produire ultérieurement la preuve devant une autorité compétente.

Cette intervention est conduite conformément aux principes ACPO, selon lesquels aucune action ne doit altérer les données originales, toute personne ayant besoin d'accéder à ces données doit être qualifiée, toute action doit être documentée, et la responsabilité de la procédure incombe à l'enquêteur désigné.

2. Références procédurales

L'opération est réalisée dans le respect des lignes directrices de l'ISO/IEC 27037 relatives à l'identification, la collecte, l'acquisition et la préservation des preuves numériques. Les actions menées visent à assurer l'admissibilité, l'authenticité, la complétude et la fiabilité des éléments saisis.

3. Identification du matériel saisi

- Type de matériel : ordinateur portable.
- Système d'exploitation visible : Windows.
- Marque / modèle : [à compléter].

- Numéro de série : [à compléter].
- Inventaire interne / étiquette asset : [à compléter].
- État au moment de la découverte : appareil allumé / éteint [à préciser].
- Localisation exacte : bureau de l'employé, [service / bâtiment / étage à compléter].
- Propriétaire ou utilisateur supposé : [nom à compléter].

4. Constats initiaux

À l'arrivée sur les lieux, l'équipement a été observé sans déplacement préalable afin de limiter toute modification involontaire.

L'état de l'écran, des applications ouvertes, de l'alimentation secteur, des périphériques connectés et de tout support amovible a été examiné visuellement et consigné.

Si l'appareil était **allumé**, les éléments suivants ont été notés avant toute action :

- Heure affichée ;
- Session ouverte ou verrouillée ;
- Programmes actifs ;
- Connexions réseau visibles ;
- Périphériques USB branchés ;
- Éventuels messages d'erreur ou alertes.

Si l'appareil était **éteint**, son état physique et ses connexions ont été documentés avant débranchement.

5. Méthode de saisie

Conformément au principe de non-altération des preuves, la saisie a été effectuée de manière à éviter toute écriture sur le disque d'origine.

Le matériel a été isolé des réseaux de communication dès que possible afin de prévenir toute synchronisation, suppression distante ou effacement à distance.

5.1 Si l'ordinateur était allumé

Les mesures suivantes ont été prises :

- Photographie de l'écran et de l'environnement de travail ;
- Consignation de l'état de la machine ;
- Si nécessaire, collecte volatile prioritaire des éléments temporaires avant extinction contrôlée ;
- Arrêt sécurisé selon la procédure interne ;
- Déconnexion de l'alimentation et des accessoires ;
- Mise sous scellé du terminal.

5.2 Si l'ordinateur était éteint

Les mesures suivantes ont été prises :

- Photographie du poste avant manipulation ;
- Déconnexion des câbles ;
- Retrait du matériel avec précaution ;
- Mise sous scellé immédiate ;
- Transport vers le laboratoire ou le local de conservation.

6. Acquisition et calcul des empreintes

Une fois le matériel pris en charge, une copie forensique ou une image disque doit être réalisée sur support de travail, jamais sur l'original.

Chaque support acquis doit être associé à une empreinte cryptographique afin de vérifier l'intégrité des données.

6.1 Empreintes calculées

- Algorithme utilisé : SHA-256.
- Hash du support original : [à compléter].
- Hash de l'image forensique : [à compléter].
- Résultat de vérification : correspondance / non-correspondance [à compléter].

Si d'autres algorithmes sont utilisés, ils peuvent être consignés à titre complémentaire :

- MD5 : [à compléter].
- SHA-1 : [à compléter].

La concordance des hash permet d'attester que la copie est fidèle au support original.

7. Conditionnement et scellés

Le laptop a été placé dans un conditionnement adapté, empêchant toute ouverture non autorisée et toute modification accidentelle.

Le numéro du scellé, la date et l'heure de fermeture, ainsi que l'identité de la personne ayant procédé à la mise sous scellé ont été consignés.

- Numéro de scellé : [à compléter].
- Date et heure de scellage : [à compléter].
- Nom et qualité du responsable : [à compléter].
- Signature : [à compléter].

8. Stockage et conservation

Le matériel saisi est conservé dans un espace sécurisé dédié aux preuves numériques, avec accès restreint.

Les conditions de stockage doivent garantir :

- l'absence d'accès non autorisé ;
- la traçabilité des entrées et sorties ;
- la protection contre la chaleur, l'humidité, les chocs et les champs magnétiques ;
- la séparation entre original et copie d'analyse.

Le support original reste sous conservation scellée.

L'analyse doit être effectuée exclusivement sur la copie forensique validée par empreinte.

9. Chaîne de custody

La chaîne de custody est établie pour documenter chaque transfert du matériel ou de l'image forensique.

Chaque remise doit mentionner :

- date et heure ;
- identité du remettant ;
- identité du receveur ;
- motif du transfert ;
- numéro du scellé ou référence du support ;
- signature des parties.

Cette traçabilité continue assure la recevabilité de la preuve et limite les contestations sur son intégrité.

10. Déclaration finale

Je soussigné(e), [nom, fonction], certifie avoir procédé à la saisie du laptop Windows suspect dans le respect des règles de préservation de la preuve numérique.

Aucune manipulation non documentée n'a été effectuée sur le support original.

Le matériel a été inventorié, scellé, et placé en conservation sécurisée conformément aux principes ACPO et aux recommandations de l'ISO/IEC 27037.

Fait à [lieu], le [date] à [heure].

Signature :

Nom et qualité :

Service :

Exercice 4.3 — Politique de rétention

LiZbiZ-SIS devrait partir de trois cadres de référence, puis appliquer une **règle unique de conservation basée sur le principe du maximum légal nécessaire** pour éviter toute non-conformité entre pays.

Référentiels applicables

- **Cameroun.** Le cours retient une durée minimale de conservation de **12 mois** pour les journaux de connexion dans le cadre de la loi camerounaise, avec une conservation sur demande possible selon le contexte réglementaire.
- **Nigeria.** Pour une politique d'entreprise, il faut s'aligner sur les exigences locales de conservation des données et des obligations de sécurité et de preuve, en tenant compte des règles sectorielles et de protection des données applicables dans la juridiction nigériane.
- **Côte d'Ivoire.** Il faut également respecter les obligations locales de conservation et de protection des données, avec la même logique de minimisation et de conservation justifiable par finalité.

Politique unifiée proposée

La politique la plus sûre consiste à adopter une rétention interne commune de **12 mois minimum** pour tous les journaux de sécurité, d'authentification et de traçabilité, car cette durée couvre déjà l'exigence camerounaise mentionnée dans le cours et constitue une base prudente pour les autres juridictions.

Ensuite, il faut prévoir une **extension à 24 mois ou plus** pour les journaux liés à la sécurité, à l'anti-fraude, aux litiges, aux sauvegardes critiques et aux preuves forensiques, uniquement quand une obligation contractuelle, légale ou d'enquête l'exige.

Les données clients ordinaires doivent suivre une logique de **minimisation** : conserver seulement ce qui est utile à l'exécution du contrat, à la comptabilité, à la sécurité ou aux obligations légales, puis supprimer ou anonymiser à l'expiration.

Les sauvegardes doivent avoir une durée distincte des logs opérationnels, avec des cycles de rotation documentés et une suppression contrôlée, afin d'éviter de conserver indéfiniment des données inutiles.

Règle pratique de conformité

La règle opérationnelle peut être formulée ainsi : **“conserver le maximum requis par l'une des juridictions concernées, mais jamais au-delà de la finalité justifiée sans base légale”**.

Autrement dit, si un jeu de données doit être conservé 12 mois au Cameroun, 6 mois au Nigeria et 9 mois en Côte d'Ivoire, LiZbiZ-SIS garde **12 mois** comme base commune, puis applique des durées supérieures seulement pour les catégories de données qui l'exigent réellement.

Proposition de tableau interne

Catégorie	Durée commune	Règle
Logs d'authentification	12 mois	Base minimale unifiée
Journaux de sécurité / SIEM	12 à 24 mois	12 mois par défaut, 24 mois si incident, litige ou obligation spécifique
Données clients actives	Durée du contrat + délai légal applicable	Minimisation et suppression à échéance
Sauvegardes	Cycle court documenté	Rotation, chiffrement, destruction contrôlée
Preuves forensiques	Selon affaire	Conservation sous scellés jusqu'à clôture judiciaire ou disciplinaire

En synthèse, la meilleure politique pour LiZbiZ-SIS est une **rétenction harmonisée à 12 mois minimum pour les journaux**, avec des durées plus longues seulement pour les preuves, les litiges et certaines sauvegardes, le tout encadré par une logique stricte de minimisation et de suppression contrôlée.